Manual Técnico

Sistema de Gestión de Inventario y Ventas

1. Descripción general del sistema

El sistema es una aplicación desarrollada en Java que permite gestionar un inventario de productos y registrar ventas.

El programa fue implementado utilizando una estructura basada en MVC (Modelo–Vista–Controlador) para separar la lógica del programa, los datos y la interfaz gráfica.

El sistema permite:

- Registrar productos
- Consultar productos
- Eliminar productos
- Registrar ventas
- Generar reportes en formato HTML
- Ver datos del estudiante

2. Requerimientos de la aplicación

Requerimientos de software

Para ejecutar el sistema se necesita:

- Java JDK 17 o superior
- NetBeans IDE (o cualquier IDE compatible con Java)
- Sistema operativo Windows, Linux o MacOS
- Navegador web (para visualizar los reportes HTML)

Requerimientos de hardware

- Procesador: mínimo 1 GHz
- Memoria RAM: mínimo 4 GB
- Espacio en disco: mínimo 100 MB

3. Estructura del proyecto

El proyecto está organizado en los siguientes paquetes:

Models

Contiene las clases que representan los datos del sistema.

Clase principal:

ProductoModel

Esta clase almacena la información de cada producto.

Atributos principales:

id

nombre

cantidad

categoria

precio

controllers

Contiene la lógica del sistema.

Clase principal:

ProductoController

Esta clase administra los productos, ventas y generación de reportes.

views

Contiene las interfaces gráficas del sistema desarrolladas con Java Swing.

Clases principales:

VistaPrincipal

VistaReportes

otras ventanas del sistema

4. Descripción de métodos principales

agregarProducto()

Permite registrar un nuevo producto en el inventario.

Parámetros:

id

nombre

cantidad

categoria

precio

Funcionamiento:

El método recorre el arreglo de productos y guarda el nuevo producto en la primera posición disponible.

verProductosComoString()

Muestra todos los productos registrados en formato de texto.

Funcionamiento:

Recorre el arreglo de productos y construye un texto con la información de cada producto.

buscarPorNombre()

Permite buscar un producto usando su nombre.

Parámetro:

nombre del producto

Retorna:

información del producto si existe

mensaje indicando que no fue encontrado

buscarPorCategoria()

Busca productos que pertenezcan a una categoría específica.

Parámetro:

categoria

Retorna:

una lista de productos que coinciden con la categoría.

buscarPorId()

Permite buscar un producto usando su identificador.

Parámetro:

id

Retorna:

información del producto si existe.

eliminarProducto()

Permite eliminar un producto del inventario.

Parámetro:

id del producto

Funcionamiento:

Busca el producto en el arreglo y elimina su referencia.

registrarVenta()

Registra la venta de un producto.

Parámetros:

id del producto

cantidad vendida

Funcionamiento:

Busca el producto por id.

Verifica si hay suficiente stock.

Calcula el total de la venta.

Reduce la cantidad del inventario.

Guarda la venta en memoria para el reporte.

generarHTML()

Genera un reporte del inventario en formato HTML.

Funcionamiento:

Recorre todos los productos.

Construye una tabla HTML.

Guarda el archivo con fecha y hora para evitar sobrescribir reportes anteriores.

Abre el archivo en el navegador.

generarReporteVentas()

Genera un reporte HTML de las ventas registradas durante la ejecución del programa.

Funcionamiento:

Recorre la lista de ventas almacenadas en memoria.

Construye una tabla HTML con los datos de cada venta.

Crea un archivo con nombre basado en fecha y hora.

Abre el reporte en el navegador.

VerDatosEstudiante()

Solo muestra los datos del estudiante tales como nombre, carnet, carrera…

5. Mejoras futuras

Algunas mejoras que se podrían implementar en versiones futuras del sistema son:

Uso de una base de datos en lugar de arreglos.

Edición de productos.

Interfaz gráfica más avanzada.

Generación de reportes en PDF.

Control de usuarios y autenticación.

6. Autor

Ixchel Panjoj García

Ingeniería en Sistemas